Chimie · Isomérie et nomenclature — pièges et méthodes

Module 2 · FC3 + FC4
un arbre par piège

Les pièges

A Un coin dessiné fait croire à un carbone asymétrique · B Le groupe 4 est en avant, ou mal classé · C Une double liaison « ni Z ni E » reçoit un Z ou un E · D Un seul descripteur change, ou un méso est compté deux fois · E Le signe est contredit, ou le mélange racémique dévie · F Le mauvais OH est lu en Fischer · G Une fonction est confondue avec sa voisine · H Le nom a une seule erreur · I Une définition ou un type d'isomère est échangé · J Un nombre est faux d'une seule erreur

A Un coin dessiné fait croire à un carbone asymétrique

rubrique A du mémo · « est chiral(e) / achiral(e) »

Ça tombe sous la forme : *« La molécule F est chirale » · « Le Kétoprofène est achiral » · « La méphédrone est achirale »*

MÉTHODE · ARBRE A, DANS L'ORDRE

❶ Le carbone a-t-il 4 liaisons simples ?
- ▸ non (C=C, C=O, C≡C) → pas asymétrique ✗
- ▸ oui → ❷

❷ J'écris ses 4 groupes, H compris (un H non dessiné compte). Deux groupes sont-ils identiques (2 H, 2 CH_3, 2 branches qui restent pareilles jusqu'au bout, même dans un cycle) ?
- ▸ oui → pas asymétrique ✗ (même si un coin est dessiné)
- ▸ non → carbone asymétrique ✓ ; si l'item parle de la molécule → ❸

❸ La molécule a-t-elle au moins un carbone asymétrique ?
- ▸ non → achirale
- ▸ oui → ❹

❹ A-t-elle deux carbones asymétriques qui portent les mêmes substituants, l'un R et l'autre S ?
- ▸ oui → composé méso : achiral
- ▸ non → chirale

À SURVEILLER

Médisup dessine un coin sur un carbone qui porte deux groupes identiques (un $CH(CH_3)_2$, un carbone entre deux chaînes pareilles), ou demande « chiral » pour un composé méso.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

coin sur un $CH(CH_3)_2$ · deux CH_3 · deux éthyles · chiral / achiral · méso

« Le carbone qui porte le OH du pentan-3-ol est asymétrique. »

❶ oui, 4 liaisons simples
❷ ses 4 groupes : H, OH et un éthyle de chaque côté → deux groupes identiques : pas asymétrique

✗ **Faux — deux éthyles**

« Le 2-chlorobutane est chiral. »

❶ oui, 4 liaisons simples
❷ C2 porte H, Cl, CH_3, C_2H_5 : 4 groupes différents → asymétrique
❸ oui, au moins un carbone asymétrique
❹ un seul carbone asymétrique : pas de méso possible → chirale

✓ **Vrai**

« Dans $(CH_3)_2CH–CH_2–OH$ dessiné avec un coin sur le CH, ce carbone est asymétrique. »

❶ oui, 4 liaisons simples
❷ il porte deux CH_3 identiques → pas asymétrique ; le coin dessiné n'y change rien

✗ **Faux — le coin ne prouve rien**

« Le (2R,3S)-butane-2,3-diol est chiral. »

❸ deux carbones asymétriques (C2 et C3)
❹ ils portent les mêmes substituants (H, OH, CH_3 et l'autre moitié de la molécule), l'un R et l'autre S → méso

✗ **Faux — méso : achiral**

B Le groupe 4 est en avant, ou mal classé

rubrique B du mémo · « est de configuration R / S »

Ça tombe sous la forme : *« Le carbone asymétrique est de configuration R » · « Les carbones asymétriques 2 et 3 sont de configuration S » · « Le carbone 2 est de configuration R »*

MÉTHODE · ARBRE B, DANS L'ORDRE

❶ Je numérote les 4 groupes de 1 à 4 : je compare les atomes directement liés au carbone (numéro atomique : I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H) ; en cas d'égalité, je compare les atomes suivants, branche la plus riche d'abord ; une double liaison compte comme deux liaisons simples :
- ▸ classement écrit → ❷

❷ Où est le groupe 4 ?
- ▸ en pointillé (en arrière), ou H non dessiné à côté d'un trait plein → je lirai le sens tel quel
- ▸ en trait plein (en avant), ou H non dessiné à côté d'un pointillé, ou à l'horizontale en Fischer → je lirai le sens puis je l'inverserai

❸ Je tourne 1 → 2 → 3 :
- ▸ sens des aiguilles d'une montre → R (S si ❷ a dit d'inverser)
- ▸ sens inverse → S (R si ❷ a dit d'inverser)

À SURVEILLER

La configuration proposée est l'opposée : le groupe 4 est en avant et l'on a oublié d'inverser, ou deux groupes ont été classés « au plus gros » au lieu du premier atome qui diffère.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

H en trait plein · H non dessiné face à un pointillé · H horizontal en Fischer · $CH(CH_3)_2$ contre CH_2OH · C=O compté double



« Le carbone asymétrique est de configuration R. »

❶ N bat les C : NH_2 en 1 ; éthyle (C, H, H) bat CH_3 (H, H, H) → NH_2 > éthyle > CH_3 > H
❷ le H n'est pas dessiné, en face du NH_2 en trait plein : il est en arrière, on lit le sens tel quel
❸ 1 → 2 → 3 dans le sens des aiguilles d'une montre → R

✓ **Vrai**



« Le carbone asymétrique est de configuration R. »

❶ Cl (le plus lourd) en 1 ; CH_2OH (O, H, H) bat CH_3 (H, H, H) → Cl > CH_2OH > CH_3 > H
❷ le H est dessiné en trait plein : en avant, il faudra inverser
❸ on lit le sens des aiguilles d'une montre → R, inversé → S

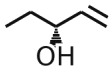
✗ **Faux — le 4 est en avant**



« Le carbone asymétrique est de configuration S. »

❶ NH_2 en 1 ; CH_2OH (O, H, H) bat $CH(CH_3)_2$ (C, C, H), car on compare d'abord l'atome le plus lourd : O bat C → NH_2 > CH_2OH > $CH(CH_3)_2$ > H
❷ H non dessiné en face du pointillé : il est en avant, il faudra inverser
❸ on lit le sens inverse des aiguilles → S, inversé → R

✗ **Faux — S vient de $CH(CH_3)_2$ classé avant CH_2OH**



« Le carbone asymétrique est de configuration R. »

❶ OH en 1 ; la double liaison compte double : $CH=CH_2$ porte (C, C, H) et bat CH_2CH_3 (C, H, H) → OH > $CH=CH_2$ > CH_2CH_3 > H
❷ H non dessiné en face du pointillé : il est en avant, il faudra inverser
❸ on lit le sens inverse → S, inversé → R

✓ **Vrai**

C — Une double liaison « ni Z ni E » reçoit un Z ou un E

rubrique C du mémo · « la double liaison est de configuration Z / E »

Ça tombe sous la forme : *« La double liaison est de configuration Z » · « Les doubles liaisons sont de configuration Z » · « La molécule F présente des stéréoisomères Z et E »*

MÉTHODE · ARBRE C, DANS L'ORDRE

❶ Chacun des deux carbones de la double liaison C=C porte-t-il deux groupes différents ?
- ▸ non : un carbone porte 2 H ou 2 groupes identiques (=CH_2, =$C(CH_3)_2$) → ni Z ni E ✗
- ▸ oui → ❷

❷ Sur chaque carbone, j'entoure le groupe prioritaire avec le classement de l'arbre B ❶ (numéro atomique), pas « la chaîne la plus longue ».
- ▸ deux groupes entourés → ❸

❸ Où sont les deux groupes entourés ?
- ▸ du même côté de la double liaison → Z
- ▸ de part et d'autre → E

❹ Pas de double liaison, mais un cycle qui porte deux groupements : sont-ils du même côté du plan ?
- ▸ oui : tous deux en trait plein, ou tous deux en pointillé → cis
- ▸ non : l'un en trait plein, l'autre en pointillé → trans

À SURVEILLER

Une double liaison en bout de chaîne (=CH_2) ou qui porte =$C(CH_3)_2$ est dite Z ou E ; Z/E est jugé avec les chaînes carbonées au lieu des priorités ; sur un cycle, cis et trans sont échangés.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

=CH_2 · =$C(CH_3)_2$ · chaîne la plus longue · Br, Cl, O prioritaires · cis / trans

« Dans $(CH_3)_2C{=}CH{-}CH_2{-}OH$, la double liaison est de configuration Z. »

❶ le carbone de gauche porte deux CH_3 identiques → ni Z ni E

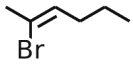
✗ Faux — ni Z ni E



« La double liaison est de configuration Z. »

❶ oui : à gauche CH_3 et H, à droite éthyle et CH_3 : deux groupes différents sur chaque carbone
❷ à gauche le CH_3 bat le H ; à droite l'éthyle (C, H, H) bat le CH_3 (H, H, H)
❸ les deux groupes entourés sont du même côté → Z

✓ Vrai



« La double liaison est E, car les deux chaînes carbonées sont de part et d'autre. »

❶ oui, deux groupes différents sur chaque carbone
❷ à gauche Br bat CH_3 (numéro atomique) ; à droite le propyle bat le H
❸ Br et propyle sont du même côté → Z ; l'item a jugé avec les chaînes au lieu du Br

✗ Faux — on juge avec Br

« Dans le cyclopentane-1,2-diol dessiné avec les deux OH en trait plein, les OH sont trans. »

❹ pas de C=C mais un cycle : les deux OH en trait plein sont du même côté du plan → cis

✗ Faux — cis

D — Un seul descripteur change, ou un méso est compté deux fois

rubrique D du mémo · « composé méso, énantiomères, diastéréoisomères »

Ça tombe sous la forme : *« G est un composé méso » · « Le (2R,3S) et le (2S,3R) sont énantiomères »*

MÉTHODE · ARBRE D, DANS L'ORDRE

❶ Même molécule, seuls les descripteurs changent ? J'écris les descripteurs des deux (R/S de chaque carbone asymétrique, Z/E de chaque double liaison) l'un sous l'autre :
- ▸ tous identiques → même molécule
- ▸ tous les R/S inversés et tous les Z/E identiques → ❷
- ▸ tout autre cas (une partie seulement des R/S inversée, ou un Z/E changé) → diastéréoisomères

❷ Les deux carbones asymétriques portent-ils les mêmes substituants, avec un R et un S (RS contre SR) ?
- ▸ oui → même molécule : composé méso
- ▸ non → énantiomères

❸ L'item dit « méso » : deux carbones asymétriques aux mêmes substituants, l'un R et l'autre S ?
- ▸ oui → méso : achiral, ne dévie pas la lumière
- ▸ non (RR, SS, ou substituants différents) → pas méso

À SURVEILLER

Deux stéréoisomères dont un seul descripteur change sont dits énantiomères ; un méso (RS et SR) est compté comme deux molécules ; deux isomères Z et E sont dits énantiomères.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

énantiomères / diastéréoisomères · RS = SR (méso) · Z et E · même molécule

« Le (2R,3R)- et le (2S,3S)-3-bromobutan-2-ol sont énantiomères. »

❶ C2 et C3 passent tous les deux de R à S → ❷
❷ C2 porte un OH, C3 un Br : substituants différents, pas de méso → énantiomères

✓ Vrai

« Le (2R,5S)- et le (2S,5R)-hexane-2,5-diol sont deux énantiomères. »

❶ tous les R/S inversés → ❷
❷ C2 et C5 portent les mêmes substituants (molécule symétrique) : RS et SR sont la même molécule, méso

✗ Faux — une seule molécule (méso)

« Le (2R,3S)- et le (2R,3R)-2-chloropentan-3-ol sont diastéréoisomères. »

❶ C2 reste R, seul C3 passe de S à R : une partie seulement est inversée → diastéréoisomères

✓ Vrai

« Le (Z)- et le (E)-hex-2-ène sont énantiomères. »

❶ seul le Z/E change : ce n'est pas « tous les R/S inversés » → diastéréoisomères

✗ Faux — diastéréoisomères

E · Le signe est contredit, ou le mélange racémique dévie

rubrique E du mémo · « dévie la lumière polarisée, lévogyre, racémique »

Ça tombe sous la forme : *« Le (+)-Talose est lévogyre » · « Le (+)-Talose est un racémique » · « Le mélange G + G' dévie la lumière polarisée »*

MÉTHODE · ARBRE E, DANS L'ORDRE

❶ La molécule est-elle chirale (arbre A) ?
- ▸ non (dont méso) → ne dévie pas
- ▸ oui → ❷

❷ L'échantillon contient-il un seul énantiomère, ou les deux en quantités égales (mélange racémique) ?
- ▸ mélange racémique → ne dévie pas
- ▸ un seul énantiomère (ou « la molécule » seule) → dévie → ❸

❸ Le sens se lit dans le signe écrit devant le nom :
- ▸ (+) → dextrogyre : vers la droite
- ▸ (−) → lévogyre : vers la gauche
- ▸ seulement R ou S, ou D ou L, pas de signe → sens impossible à prévoir

À SURVEILLER

Le signe est contredit (« le (+)-X est lévogyre »), un mélange racémique ou une molécule achirale « dévie », ou le sens est déduit de R/S ou de D/L.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

(+) / lévogyre · (−) / dextrogyre · mélange racémique · R donc (+) ? · D donc (+) ?

« La (−)-menthone pure dévie la lumière vers la droite. »

❶ chirale
❷ pure = un seul énantiomère → elle dévie
❸ le signe (−) veut dire lévogyre : vers la gauche

✗ **Faux — (−) = gauche**

« Un mélange équimolaire de (R)- et de (S)-2-bromopentane ne dévie pas la lumière. »

❶ chirale
❷ autant de R que de S : mélange racémique, les deux déviations s'annulent → ne dévie pas

✓ **Vrai**

« Le (S)-pentan-2-ol pur est lévogyre, puisqu'il est S. »

❶ chirale
❷ un seul énantiomère → il dévie
❸ le nom ne donne que S, pas de signe (+) ou (−) : le sens est impossible à prévoir

✗ **Faux — S ne donne pas le signe**

« Le (+)-α-pinène pur est dextrogyre. »

❶ chirale
❷ un seul énantiomère → il dévie
❸ le signe (+) veut dire vers la droite → dextrogyre

✓ **Vrai**

F · Le mauvais OH est lu en Fischer

rubrique F du mémo · « est de configuration D / L »

Ça tombe sous la forme : *« Le galactose est de configuration D » · « Le (+)-Talose est de configuration D »*

MÉTHODE · ARBRE F, DANS L'ORDRE

❶ Je repère le CH_2OH, en bas de la chaîne verticale.
- ▸ trouvé → ❷

❷ Je prends le carbone asymétrique juste au-dessus (le plus proche du CH_2OH) ; les autres OH ne comptent pas.
- ▸ carbone choisi → ❸

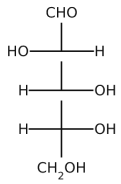
❸ Son OH est :
- ▸ à droite → D
- ▸ à gauche → L (D ou L ne dit rien de R/S ni du sens (+) ou (−))

À SURVEILLER

Le OH du haut est lu à la place de celui du bas, ou D est confondu avec (+) ou avec R.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

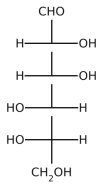
OH du haut · D = (+) ? · D = R ?



« Cet ose est de configuration L. »

❶ le CH_2OH est en bas
❷ le carbone juste au-dessus est C4 ; les OH plus haut ne comptent pas
❸ l'OH de C4 est à droite → D ; le L vient de l'OH du haut (C2), à gauche

✗ **Faux — l'OH du haut, à gauche, ne compte pas**



« Cet ose est de configuration L. »

❶ le CH_2OH est en bas
❷ le carbone juste au-dessus est C5
❸ l'OH de C5 est à gauche → L

✓ **Vrai**

« Le D-allose est forcément dextrogyre. »

❸ D vient de la position d'un OH en Fischer ; il ne dit rien du sens (+) ou (−), qui se mesure

✗ **Faux — D ≠ (+)**

« Dans l'arabinose dessiné (à gauche), l'OH du carbone 2 est à gauche, donc l'ose est L. »

❷ seul compte le carbone juste au-dessus du CH_2OH, ici C4, pas C2
❸ l'OH de C4 est à droite → D

✗ **Faux — mauvais OH**

G Une fonction est confondue avec sa voisine

rubrique G du mémo · « possède une fonction…, alcool primaire, hydrocarbure saturé »

Ça tombe sous la forme : *« Le benfluorex possède une fonction amide » · « … présente un alcool primaire » · « … est un hydrocarbure saturé » · « L'acétate de linalyle possède une fonction éther »*

MÉTHODE · ARBRE G, DANS L'ORDRE

❶ J'entoure chaque groupe qui contient O, N, S ou un halogène.
▸ groupes entourés → ❷

❷ Y a-t-il un C=O ? Je lis ce qui est collé au carbone du C=O :
▸ oui : O–H → acide carboxylique ; O–C → ester ; N → amide ; H → aldéhyde ; deux C → cétone
▸ non : O–H sur un carbone → alcool ; C–O–C → éther-oxyde ; N → amine ; S–H → thiol ; F, Cl, Br, I → halogénure

❸ Alcool : je compte les carbones liés au carbone qui porte le OH :
▸ 1 → primaire
▸ 2 → secondaire
▸ 3 → tertiaire

❹ « Hydrocarbure » : la molécule ne contient-elle que C et H ?
▸ non → pas un hydrocarbure
▸ oui, avec une C=C ou une C≡C → insaturé
▸ oui, sans C=C ni C≡C (même avec un cycle) → saturé

À SURVEILLER

Une amine voisine d'une cétone est dite amide, un éther est dit ester, un alcool primaire est dit secondaire, une molécule avec O ou N est dite hydrocarbure, un alcane cyclique est dit insaturé.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

amide / amine · ester / éther · primaire / secondaire · hydrocarbure · saturé / insaturé

« CH_3–CO–NH–CH_3 possède une fonction amine. »

❶ on entoure le N et le C=O
❷ le N est collé au carbone du C=O → amide, pas amine

✗ Faux — amide

« CH_3–CH_2–O–CO–CH_3 possède une fonction ester. »

❶ on entoure les deux O
❷ un O lié à un carbone (O–C) est collé au carbone du C=O → ester

✓ Vrai

« Le cyclohexane est un hydrocarbure insaturé. »

❹ que du C et du H, aucune C=C ni C≡C → saturé ; le cycle ne rend pas insaturé ici

✗ Faux — alcane cyclique = saturé

« Dans $(CH_3)_2$CH–CH_2–OH, l'alcool est secondaire. »

❸ le carbone qui porte le OH (le CH_2) n'est lié qu'à un seul carbone → primaire

✗ Faux — primaire

H Le nom a une seule erreur

rubrique H du mémo · « X est le (2R,3E)-… »

Ça tombe sous la forme : *« G est le (3R,4S)-3-chlorohexane-3,4-diol » · « F est le (E)-3-chlorohex-3-ène » · « F est le (S)-2-isopropylhexan-1-ol »*

MÉTHODE · ARBRE H, DANS L'ORDRE

❶ Fonction principale = la plus haute du classement → son suffixe (-oïque, -oate, -amide, -al, -one, -ol, -ylamine) ; les autres fonctions passent en préfixe (hydroxy, oxo, amino, chloro…).
▸ suffixe écrit → ❷

❷ Chaîne de référence = la plus longue qui contient la fonction principale et les C=C ou C≡C → préfixe (méth 1, éth 2, prop 3, but 4, pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, non 9, déc 10) + -ane, -ène ou -yne.
▸ chaîne comptée → ❸

❸ Numérotation depuis une extrémité : indice le plus faible pour la fonction principale, puis somme des indices la plus faible.
▸ indices écrits → ❹

❹ Je compare au nom proposé, morceau par morceau : descripteurs (arbres B et C) · groupements (ordre alphabétique, indices, di, tri) · chaîne · terminaison.
▸ tout est pareil → ✓
▸ une seule différence → ✗

À SURVEILLER

Un seul morceau du nom est faux : numérotation depuis le mauvais bout, chaîne qui n'est pas la plus longue, fonction secondaire mise en suffixe, descripteur inversé.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

-5-ol au lieu de -1-ol · 2-éthyl… · suffixe d'une fonction secondaire · ordre alphabétique

« CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_2–OH est le 3-méthylpentan-5-ol. »

❶ une seule fonction, l'alcool → suffixe -ol
❷ chaîne la plus longue avec le carbone du OH : 5 C → pent
❸ on numérote depuis le côté du OH : OH en 1 (indice le plus faible), CH_3 en 3
❹ « 5-ol » au lieu de « 1-ol » : numéroté depuis le mauvais bout

✗ Faux — 3-méthylpentan-1-ol

« CH_3–CO–CH_2–CH(CH_3)$_2$ est la 4-méthylpentan-2-one. »

❶ C=O entre deux carbones : cétone → -one
❷ 5 C dans la chaîne → pent
❸ depuis la gauche, côté C=O : C=O en 2, CH_3 en 4
❹ tout est pareil

✓ Vrai

« HOOC–CH_2–CH_2–OH est l'acide 3-hydroxypropanoïque. »

❶ l'acide est la fonction principale → suffixe -oïque ; le OH passe en préfixe : hydroxy
❷ 3 C → prop
❸ le carbone du COOH est C1, le OH est en 3
❹ tout est pareil

✓ Vrai

« CH_3–CH(CH_2CH_3)–CH_2–CH_3 est le 2-éthylbutane. »

❷ la chaîne la plus longue passe par l'éthyle : 5 C → pent
❸ il reste un méthyle, en 3
❹ « 2-éthylbutane » ≠ « 3-méthylpentane » : chaîne pas la plus longue

✗ Faux — 3-méthylpentane

I Une définition ou un type d'isomère est échangé

rubrique I du mémo · « à propos des isomères… »

Ça tombe sous la forme : *« Deux énantiomères ont la même température d'ébullition » · « Le butane et le 2-méthylpropane sont des isomères de position »*

MÉTHODE · ARBRE I, DANS L'ORDRE

❶ L'item compare deux molécules : ont-elles la même formule brute ?
- ▸ non → pas des isomères ✗
- ▸ oui → ❷

❷ Qu'est-ce qui change entre les deux ?
- ▸ un groupement change de carbone → isomères de position
- ▸ la fonction change → isomères de fonction
- ▸ seulement l'arrangement dans l'espace → stéréoisomères (arbre D)

❸ L'item donne une définition : je remplace le mot par sa définition du poly et je relis.
- ▸ chiral = non superposable à son image dans un miroir ; énantiomères = images l'un de l'autre, non superposables ; diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères ; Fischer = oses et acides aminés

❹ L'item compare deux énantiomères :
- ▸ point d'ébullition, point de fusion, spectre de RMN → identiques
- ▸ pouvoir rotatoire → même valeur, signe opposé

À SURVEILLER

Isomères de position et de fonction échangés, « isomères » dont les formules brutes diffèrent, définitions croisées (énantiomères, diastéréoisomères), propriétés physiques dites différentes.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

position / fonction · même formule brute ? · images dans un miroir · point de fusion, RMN

« Le pentan-2-ol et le pentan-3-ol sont des isomères de fonction. »

❶ $C_5H_{12}O$ tous les deux : ce sont des isomères
❷ les deux sont des alcools, seul le OH change de carbone → isomères de position

✗ Faux — position

« Le butanal et la butanone sont des isomères de fonction. »

❶ C_4H_8O tous les deux
❷ aldéhyde d'un côté, cétone de l'autre : la fonction change

✓ Vrai

« Deux diastéréoisomères sont images l'un de l'autre dans un miroir. »

❸ diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères ; « images dans un miroir » est la définition des énantiomères

✗ Faux — définition des énantiomères

« Deux énantiomères ont le même point d'ébullition. »

❹ propriété physique → identique ; seul le pouvoir rotatoire diffère (signe opposé)

✓ Vrai

J Un nombre est faux d'une seule erreur

rubrique J du mémo · « présente n stéréoisomères, n insaturations, n carbones asymétriques »

Ça tombe sous la forme : *« La vigabatrine présente deux stéréoisomères » · « Le citronellol possède deux insaturations » · « Le (+)-Talose possède 5 carbones asymétriques »*

MÉTHODE · ARBRE J, DANS L'ORDRE

❶ Quel nombre l'item donne-t-il ? Je le recalcule avec la ligne du mémo qui porte ce nom.
- ▸ carbones asymétriques, stéréoisomères, insaturations ou angle α → ❷

❷ Dans quel sens faire l'opération ?
- ▸ stéréoisomères : 2 puissance (n + m), n = carbones asymétriques, m = C=C qui sont Z ou E
- ▸ méso : 3 stéréoisomères au lieu de 4
- ▸ insaturations sur la formule brute : N = (2C + T + 2 − H) / 2, T = azotes
- ▸ angle : α = [α] × l × c (je multiplie) ; à rebours, je divise α par les deux autres

❸ Ai-je retiré ce qui ne compte pas et ajouté ce qui compte ?
- ▸ C=C « ni Z ni E » et carbones à deux groupes identiques retirés ; oxygène retiré de la formule
- ▸ cycle (1), C=O (1), triple liaison (2), cycle benzénique (4) ajoutés ; énantiomère : signe inversé ; racémique : 0

À SURVEILLER

La valeur proposée est celle qu'on obtient avec une seule erreur : C=C « ni Z ni E » comptée, méso oublié, cycle ou C=O oublié, division au lieu de multiplication.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

C=C ni Z ni E comptée · méso oublié · cycle oublié · C=O oublié · ÷ au lieu de ×

« Le 2,3-dichloropentane présente 4 stéréoisomères. »

❶ stéréoisomères
❷ n = 2 carbones asymétriques (C2 et C3), m = 0 → $2^2 = 4$
❸ C2 porte un CH_3, C3 un éthyle : substituants différents, pas de méso

✓ Vrai

« Le cyclohexène (C_6H_{10}) possède 1 insaturation. »

❶ insaturations
❷ N = (2 × 6 + 0 + 2 − 10) / 2 = 2
❸ le cycle compte aussi : 1 C=C + 1 cycle = 2

✗ Faux — cycle oublié

« [α] = +60, l = 1 dm, c = 0,5 g/mL : α = +120°. »

❶ angle α
❷ α = [α] × l × c = 60 × 1 × 0,5 = +30° ; 120 vient de 60 ÷ 0,5

✗ Faux — division au lieu de multiplication

« L'hepta-2,4-diène présente 4 stéréoisomères. »

❶ stéréoisomères
❷ n = 0, m = 2 → $2^2 = 4$
❸ aucune des deux C=C n'est en bout de chaîne : chacune peut être Z ou E, rien à retirer

✓ Vrai

Les pièges propres aux calculs à risque

« L'hexane-2,5-diol présente 4 stéréoisomères. »

❶ stéréoisomères
❷ deux carbones asymétriques (C2 et C5) aux mêmes substituants → un méso existe : 3 au lieu de 4

✗ Faux — méso oublié

« Le 3-méthylpent-1-ène présente 4 stéréoisomères. »

❶ stéréoisomères
❷ n = 1 (C3), m = 0 → $2^1 = 2$
❸ la C=C est en bout de chaîne ($=CH_2$) : ni Z ni E, on la retire ; 4 = C=C comptée

✗ Faux — C=C ni Z ni E comptée

« Une molécule de formule C_4H_5N possède 3 insaturations. »

❶ insaturations
❷ N = (2 × 4 + 1 + 2 − 5) / 2 = 6 / 2 = 3
❸ l'azote est bien compté (T = 1)

✓ Vrai

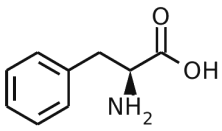
« Cuve 2 fois plus longue et solution 2 fois plus diluée : α double. »

❶ angle α
❷ α = [α] × l × c : l est multiplié par 2 et c divisé par 2 → α inchangé

✗ Faux — les deux effets s'annulent

Une question complète, comme pendant l'épreuve

QRM · la (S)-phénylalanine (acide aminé)



A. La phénylalanine est chirale · **B.** Le carbone asymétrique est de configuration R · **C.** La phénylalanine possède une fonction amide · **D.** La phénylalanine possède 5 insaturations · **E.** Un mélange équimolaire des deux énantiomères dévie la lumière polarisée

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois : COOH → acide carboxylique ; NH_2 lié à un carbone qui n'est pas celui du C=O → amine ; carbone asymétrique : 1 NH_2 · 2 COOH · 3 CH_2-cycle · 4 H non dessiné, face au trait plein = en arrière ; insaturations : cycle benzénique 4 + C=O 1 = 5.

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

item	arbre	chemin	verdict
A	A chiral	❶❷ le carbone qui porte NH_2 a 4 groupes différents : asymétrique · ❹ un seul carbone asymétrique, pas de méso → chirale	✓ **Vrai**
B	B R / S	❶ NH_2 (N) > COOH (O, O, O) > CH_2-cycle (C, H, H) > H · ❷ H en arrière : on lit tel quel · ❸ NH_2 (bas) → COOH (haut droite) → CH_2 (haut gauche) : sens inverse des aiguilles → S	✗ **Faux — S**
C	G fonction	❷ le N n'est pas collé au carbone du C=O → amine, pas amide	✗ **Faux — amine**
D	J nombre	❷ cycle benzénique 4 (le cycle et ses 3 C=C) + C=O 1 = 5 · ❸ cycle et C=O bien comptés	✓ **Vrai**
E	E lumière	❶ chirale · ❷ équimolaire = mélange racémique : les deux déviations s'annulent → ne dévie pas	✗ **Faux — racémique**

Étape 3 · la réponse : A et D

Ce qu'il faut retenir. Une seule molécule, cinq arbres : l'annotation faite une fois suffit à trancher chaque item en quelques secondes. Un acide aminé porte une amine, jamais un amide : le N n'est pas collé au carbone du C=O.

La routine en 15 secondes par item

- **A** Le carbone porte-t-il deux groupes identiques ?
- **B** Où est le groupe 4 ?
- **C** Un carbone de la C=C porte-t-il deux groupes identiques ?
- **D** Tout inversé, ou une partie seulement ? Mêmes substituants ?
- **E** Chirale ? un seul énantiomère ? quel signe est écrit ?
- **F** Quel est le OH juste au-dessus du CH_2OH ?
- **G** Qu'est-ce qui est collé au carbone du C=O ?
- **H** Suffixe, chaîne, numéros : lequel diffère ?
- **I** Même formule brute ? Qu'est-ce qui change ?
- **J** Ai-je retiré le « ni Z ni E » et le méso, compté cycles et C=O ?

Sources : annales classées corrigées Isomérie et nomenclature (sujets 2018 à 2026) ; contrôle Médisup n°1 de chimie (Q11 à Q14) ; ECB n°1 du module 2 (Q13 à Q17) ; fiches de cours n°3 (actualisée) et n°4.